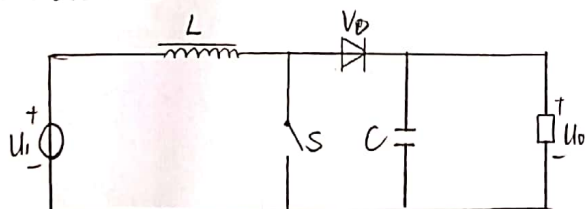


学生姓名	陈祉伶	专业班级	电气17班	学号	20193437
课程名称	电路原理实验	实验项目名称	DC/DC变换器 带通滤波器	实验项目类型	
指导教师	刘海升	成绩		验证	演示
				综合	设计
				其他	

一、实验目的

1. 通过实验,了解DC/DC变换器的基本电路结构、原理、电感、电容元件在电路中的作用。
2. 熟悉DC/DC变换器的特点。
3. 学习TL494 PWM控制集成电路的功能,及应用TL494组成的DC/DC升压型变换器的电路结构、基本原理。
4. 掌握DC/DC变换器的调试及测试电源主要参数的基本方法,学会数字存储示波器的使用。

二、实验原理



开关S导通时, $\Delta\phi_{ON} = U_1 \cdot t_{ON}$ 开关断开时, $\Delta\phi_{OFF} = (U_0 - U_1) \cdot t_{OFF}$

达到稳定状态时,电感L的磁通量增加与减少相等。

$$\Delta\phi_{ON} = \Delta\phi_{OFF} \quad M = \frac{U_0}{U_1}$$

$$U_1 t_{ON} = (U_0 - U_1) t_{OFF} \quad \frac{U_0}{U_1} = M = \frac{t_{ON} + t_{OFF}}{t_{OFF}}$$

令D为占空比:

$$D = \frac{t_{ON}}{t_{ON} + t_{OFF}} \quad M = \frac{1}{1-D}$$

由 $\frac{1}{1-D} > 1$, 因此,输出电压 U_0 大于输入电压 U_1 , 即为升压变换器。



三、使用仪器、材料

DC/DC 变换器 x1

示波器探头 x1

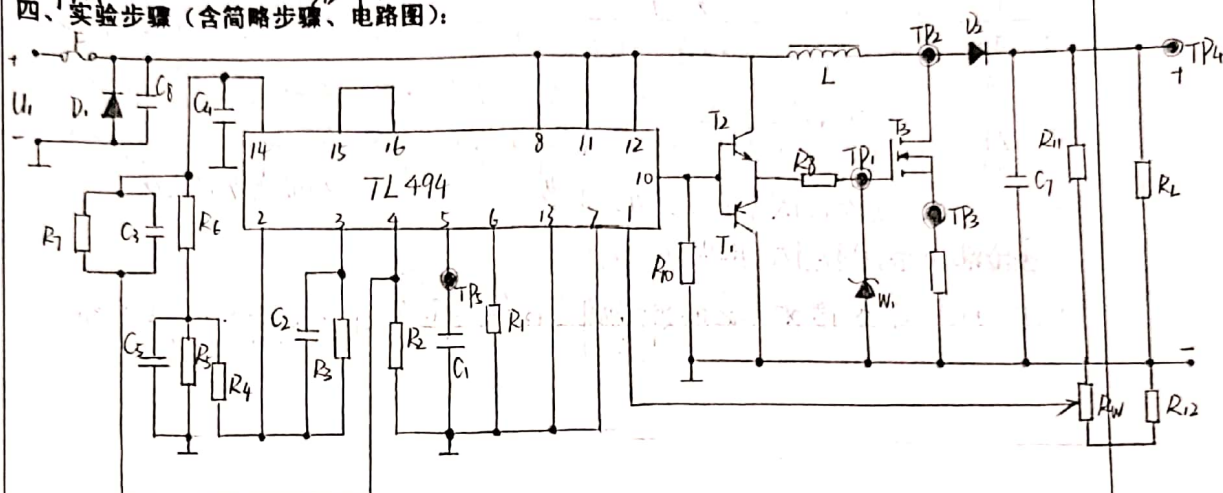
数字贮存示波器 x1

直流稳压电源 x1

导线

若干

四、实验步骤 (含简略步骤、电路图):



输入直流电压: 12V 输出直流电压: 30V 输出电流: 1A

效率: > 80% 纹波 V_{pp} : < 80 mV

1. 将一直流稳压电源一路输出电压调到12V(正输出), 电流保护调到1A左右.
2. 关闭直流稳压电源开关(无输出), 将DC/DC变换器输入接到已调好输出2V稳压电源(注意极性).
3. 开通直流稳压电源开关, 进行测试.



扫描全能王 创建

五、实验过程原始记录(数据、图表、计算等)

测试内容	输入电压(V)	输出电压(V)	结论
升压特性	直流12V	30.4	具有升压特性
稳压特性	直流9V	30.2	具有稳压特性
	直流12V	30.4	
	直流15V	30.4	
稳压原理	输入电压(V)	开关导通时间	结论
	直流9V	6.796 μ s	输入电压升高, 开关导通时间减小.
	直流12V	5.621 μ s	
	直流15V	4.543 μ s	
锯齿波	幅度3.12V	周期10.65 μ s	——
开关管电流	最大0.76A	波形: 脉冲波 尖峰	脉冲波使效率降低.

通过改变PWM占空比来改变开关管的导通时间, 从而实现稳压.



六、实验结果及分析

1. 实验结果:

DC/DC变换器具有升压功能和稳压功能。

2. 误差分析:

(1) 外部信号对实验的干扰

(2) 示波器读数存在误差。

(3) 实验所用运算放大器老化。

3. 心得体会

通过这门课的学习和实操,我加深了对电路原理的认识,也逐渐培养出了做实验时认真严谨的态度,提高了对电路图的分析理解能力,也锻炼了我的动手能力,对我今后专业课的学习十分有帮助。

实验指导教师签名:

年 月 日



扫描全能王 创建